Hausaufgabe 49 **0 Punkte**

Vorgelegt sei die Matrix

$$A := \begin{pmatrix} 2 & -4 & 2 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 3 \\ -2 & -2 & 3 & 3 \\ -2 & -6 & 3 & 7 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{4\times 4}.$$

a) Bestimmen Sie alle Eigenwerte von A.

b) Bestimmen Sie für alle $\lambda \in \sigma(A)$ jeweils eine Basis des zugehörigen Eigenraums.

c) Entscheiden Sie, ob A diagonalisierbar ist.

a) Für das charakteristische Polynom von A ergibt sich

$$\begin{aligned}
\chi_A(\mathrm{X}) &= \det\begin{pmatrix} \mathrm{X}-2 & 4 & -2 & -2 \\ 2 & \mathrm{X} & -1 & -3 \\ 2 & 2 & \mathrm{X}-3 & -3 \\ 2 & 6 & -3 & \mathrm{X}-7 \end{pmatrix} = \det\begin{pmatrix} \mathrm{X}-2 & 4 & -2 & -2 \\ 2 & \mathrm{X} & -1 & -3 \\ 0 & 2-\mathrm{X} & \mathrm{X}-2 & 0 \\ 0 & 6-\mathrm{X} & -2 & \mathrm{X}-4 \end{pmatrix} \\
&= (\mathrm{X}-2)\det\begin{pmatrix} \mathrm{X}-2 & 4 & -2 & -2 \\ 2 & \mathrm{X} & -1 & -3 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 6-\mathrm{X} & -2 & \mathrm{X}-4 \end{pmatrix} \\
&= (\mathrm{X}-2)\left((\mathrm{X}-2)\det\begin{pmatrix} \mathrm{X} & -1 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 6-\mathrm{X} & -2 & \mathrm{X}-4 \end{pmatrix} - 2\det\begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 6-\mathrm{X} & -2 & \mathrm{X}-4 \end{pmatrix}\right) \\
&= (\mathrm{X}-2)\left((\mathrm{X}-2)\det\begin{pmatrix} \mathrm{X}-1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4-\mathrm{X} & -2 & \mathrm{X}-4 \end{pmatrix} - 2\det\begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4-\mathrm{X} & -2 & \mathrm{X}-4 \end{pmatrix}\right) \\
&= (\mathrm{X}-2)\left((\mathrm{X}-2)\det\begin{pmatrix} \mathrm{X}-1 & -3 \\ 4-\mathrm{X} & \mathrm{X}-4 \end{pmatrix} - 2\det\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 4-\mathrm{X} & \mathrm{X}-4 \end{pmatrix}\right) \\
&= (\mathrm{X}-2)(\mathrm{X}-4)\left((\mathrm{X}-2)\det\begin{pmatrix} \mathrm{X}-1 & -3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} - 2\det\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\right) \\
&= (\mathrm{X}-2)(\mathrm{X}-4)\left((\mathrm{X}-2)(\mathrm{X}-4) - 2\cdot 0\right) \\
&= (\mathrm{X}-2)^2(\mathrm{X}-4)^2.
\end{aligned}$$

Also ist $\sigma(A) = \{2, 4\}$, und beide Eigenwerte sind doppelte Nullstellen von $\chi_A(\mathrm{X})$.

b) Für den Eigenwert $\lambda_1 = 2$ ergibt der Gauß-Algorithmus

$$A - 2\mathbb{1} = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 2 & 2 \\ -2 & -2 & 1 & 3 \\ -2 & -2 & 1 & 3 \\ -2 & -6 & 3 & 5 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1/2 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

Also ist $\{(0,1,2,0),(2,1,0,2)\}$ eine Basis des Eigenraums $\mathbb{E}_2(A)$.

Für den Eigenwert $\lambda_2 = 4$ ergibt der Gauß-Algorithmus

$$A - 4\mathbb{1} = \begin{pmatrix} -2 & -4 & 2 & 2 \\ -2 & -4 & 1 & 3 \\ -2 & -2 & -1 & 3 \\ -2 & -6 & 3 & 3 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Also ist $\{(0,1,1,1)\}$ eine Basis des Eigenraums $\mathbb{E}_4(A)$.

c) Wegen $\dim \mathbb{E}_4(A) = 1 < 2$ ist A nicht diagonalisierbar.

Hausaufgabe 50 **0 Punkte**

Vorgelegt sei die Matrix

$$A := \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3\times 3}.$$

a) Bestimmen Sie alle Eigenwerte von A.

b) Bestimmen Sie für alle $\lambda \in \sigma(A)$ jeweils eine Basis des zugehörigen Eigenraums.

c) Entscheiden Sie, ob A diagonalisierbar ist.

a) Für das charakteristische Polynom von A gilt

$$\chi_A(\mathrm{X}) = \det\begin{pmatrix} \mathrm{X}+1 & -3 & 0 \\ 0 & \mathrm{X}-2 & 0 \\ -2 & -1 & \mathrm{X}+1 \end{pmatrix} \overset{(1)}{=} (\mathrm{X}+1)\det\begin{pmatrix} \mathrm{X}+1 & -3 \\ 0 & \mathrm{X}-2 \end{pmatrix} \overset{(2)}{=} (\mathrm{X}+1)^2(\mathrm{X}-2)$$

mit der Determinante von Blockmatrizen oder durch Entwicklung nach der dritten Spalte in (1) und der Determinante einer Dreiecksmatrix in (2). Also ist $\sigma(A) = \{-1, 2\}$.

b) Für den Eigenwert $\lambda_1 = -1$ ergibt sich mit dem gaußschen Eliminierungsverfahren

$$(A + 1\cdot\mathbb{1}) = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbb{E}_{-1}(A) = \operatorname{Span}\left\{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}.$$

Also ist $\{(0,0,1)\}$ eine Basis von $\mathbb{E}_{-1}(A)$.

Für den Eigenwert $\lambda_2 = 2$ ergibt sich mit dem gaußschen Eliminierungsverfahren

$$(A - 2\cdot\mathbb{1}) = \begin{pmatrix} -3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbb{E}_2(A) = \operatorname{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}.$$

Also ist $\{(1,1,1)\}$ eine Basis von $\mathbb{E}_2(A)$.

c) Wegen $\dim \mathbb{E}_{-1}(A) = 1 < 2$ ist A nicht diagonalisierbar.

Hausaufgabe 51 **0 Punkte**

Bestimmen Sie die orthogonale Projektion des Vektors $\vec{x} := (1,1,2) \in \mathcal{E}_3$ auf den Eigenraum $\mathbb{E}_1(A)$ der Matrix

$$A := \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -2 & -4 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$$

zum Eigenwert 1.

Eine Basis von $\mathbb{E}_1(A) = \operatorname{Ker}(A - 1\cdot\mathbb{1})$ ergibt sich aus dem Gauß-Algorithmus,

$$A - \mathbb{1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -2 & -4 & -2 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbb{E}_1(v) = \operatorname{Span}\left\{\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}\right\}.$$

Mit dem Orthonormalisierungsverfahren von Gram-Schmidt ergibt sich zunächst

$$\vec{u}_1 := \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

und hiernach

$$\vec{v}_2 := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{1}{5}\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{2}{5}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$\vec{u}_2 := \frac{\vec{v}_2}{\|\vec{v}_2\|} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}} \cdot \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{30}}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

Damit folgt für die gesuchte Orthogonalprojektion

$$\begin{aligned} P_{\mathbb{E}_1(A)}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} &= \frac{1}{5}\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{30}\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix} \right\rangle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{7}{30}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix} = \frac{1}{30}\begin{pmatrix} 12-7 \\ -6-14 \\ 35 \end{pmatrix} = \frac{1}{30}\begin{pmatrix} 5 \\ -20 \\ 35 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/6 \\ -2/3 \\ 7/6 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Bemerkung: Bei Vertauschung der Basislösungen im Gauß-Algorithmus ergeben sich die orthonormalen Vektoren

$$\vec{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

An der Orthogonalprojektion ändert das natürlich nichts.

Hausaufgabe 52 **0 Punkte**

Beweisen oder widerlegen Sie die folgende Aussage:
Wenn $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ eine diagonalisierbare Matrix ist, dann ist auch $A^3 - A^2$ diagonalisierbar.

Beweis: Sei $(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_n)$ eine geordnete Basis des $\mathbb{R}^n$ aus Eigenvektoren von A – die Existenz einer solchen Basis ist äquivalent zur Diagonalisierbarkeit von A.

Wenn $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ die zugehörigen Eigenwerte bezeichnen, gilt also

$$\bigwedge_{j\in\{1,\ldots,n\}} A\vec{u}_j = \lambda_j \vec{u}_j \,.$$

Für $j \in \{1, \ldots, n\}$ ergibt sich hiermit

$$(A^3 - A^2)\vec{u}_j = A^3\vec{u}_j - A^2\vec{u}_j = \lambda_j^3\vec{u}_j - \lambda_j^2\vec{u}_j = (\lambda_j^3 - \lambda_j^2)\vec{u}_j \,,$$

also ist $(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_n)$ zugleich eine geordnete Basis des $\mathbb{R}^n$ aus Eigenvektoren von $\lambda^3 - A^2$. Damit ist $A^3 - A^2$ diagonalisierbar. □

Alternativ: Es gibt eine invertierbare Matrix $U \in \mathbb{R}^{n\times n}$, für die $D := U^{-1}AU$ eine Diagonalmatrix ist. Wegen

$$\begin{aligned} U^{-1}(A^3 - A^2)U &= U^{-1}A^3U - U^{-1}A^2U \\ &= U^{-1}AU \cdot U^{-1}AU \cdot U^{-1}AU - U^{-1}AU \cdot U^{-1}AU = D^3 - D^2 \end{aligned}$$

diagonalisiert U auch $A^3 - A^2$.